

Load Balancing Algorithm Comparison Report

Generated on: 2025-12-11 13:28:21

Executive Summary

This report compares multiple load balancing algorithms. Key findings:

PPO Performance: +0.00% reward improvement

CPU Usage Reduction: +0.00%

Memory Usage Reduction: +0.00%

Bandwidth Usage Reduction: +0.00%

Performance Metrics Comparison

ward	std_reward	avg_cpu_usage	avg_mem_usage	avg_bw_usage	avg_score	vm_distribu
70	0.0747	0.7601	0.0000	0.0000	1.7936	{'laos-1': 8, 'laos-2': 8, 'laos-3': 8, 'laos-4': 8, 'laos-5': 8, 'laos-6': 8, 'laos-7': 8, 'laos-8': 8, 'laos-9': 8, 'laos-10': 8, 'laos-11': 8, 'laos-12': 8, 'laos-13': 8, 'laos-14': 8, 'laos-15': 8, 'laos-16': 8, 'laos-17': 8, 'laos-18': 8, 'laos-19': 8, 'laos-20': 8, 'laos-21': 8, 'laos-22': 8, 'laos-23': 8, 'laos-24': 8, 'laos-25': 8, 'laos-26': 8, 'laos-27': 8, 'laos-28': 8, 'laos-29': 8, 'laos-30': 8, 'laos-31': 8, 'laos-32': 8, 'laos-33': 8, 'laos-34': 8, 'laos-35': 8, 'laos-36': 8, 'laos-37': 8, 'laos-38': 8, 'laos-39': 8, 'laos-40': 8, 'laos-41': 8, 'laos-42': 8, 'laos-43': 8, 'laos-44': 8, 'laos-45': 8, 'laos-46': 8, 'laos-47': 8, 'laos-48': 8, 'laos-49': 8, 'laos-50': 8, 'laos-51': 8, 'laos-52': 8, 'laos-53': 8, 'laos-54': 8, 'laos-55': 8, 'laos-56': 8, 'laos-57': 8, 'laos-58': 8, 'laos-59': 8, 'laos-60': 8, 'laos-61': 8, 'laos-62': 8, 'laos-63': 8, 'laos-64': 8, 'laos-65': 8, 'laos-66': 8, 'laos-67': 8, 'laos-68': 8, 'laos-69': 8, 'laos-70': 8, 'laos-71': 8, 'laos-72': 8, 'laos-73': 8, 'laos-74': 8, 'laos-75': 8, 'laos-76': 8, 'laos-77': 8, 'laos-78': 8, 'laos-79': 8, 'laos-80': 8, 'laos-81': 8, 'laos-82': 8, 'laos-83': 8, 'laos-84': 8, 'laos-85': 8, 'laos-86': 8, 'laos-87': 8, 'laos-88': 8, 'laos-89': 8, 'laos-90': 8, 'laos-91': 8, 'laos-92': 8, 'laos-93': 8, 'laos-94': 8, 'laos-95': 8, 'laos-96': 8, 'laos-97': 8, 'laos-98': 8, 'laos-99': 8, 'laos-100': 8}
n	nan	nan	nan	nan	None	{'laos-2': 8, 'laos-3': 8, 'laos-4': 8, 'laos-5': 8, 'laos-6': 8, 'laos-7': 8, 'laos-8': 8, 'laos-9': 8, 'laos-10': 8, 'laos-11': 8, 'laos-12': 8, 'laos-13': 8, 'laos-14': 8, 'laos-15': 8, 'laos-16': 8, 'laos-17': 8, 'laos-18': 8, 'laos-19': 8, 'laos-20': 8, 'laos-21': 8, 'laos-22': 8, 'laos-23': 8, 'laos-24': 8, 'laos-25': 8, 'laos-26': 8, 'laos-27': 8, 'laos-28': 8, 'laos-29': 8, 'laos-30': 8, 'laos-31': 8, 'laos-32': 8, 'laos-33': 8, 'laos-34': 8, 'laos-35': 8, 'laos-36': 8, 'laos-37': 8, 'laos-38': 8, 'laos-39': 8, 'laos-40': 8, 'laos-41': 8, 'laos-42': 8, 'laos-43': 8, 'laos-44': 8, 'laos-45': 8, 'laos-46': 8, 'laos-47': 8, 'laos-48': 8, 'laos-49': 8, 'laos-50': 8, 'laos-51': 8, 'laos-52': 8, 'laos-53': 8, 'laos-54': 8, 'laos-55': 8, 'laos-56': 8, 'laos-57': 8, 'laos-58': 8, 'laos-59': 8, 'laos-60': 8, 'laos-61': 8, 'laos-62': 8, 'laos-63': 8, 'laos-64': 8, 'laos-65': 8, 'laos-66': 8, 'laos-67': 8, 'laos-68': 8, 'laos-69': 8, 'laos-70': 8, 'laos-71': 8, 'laos-72': 8, 'laos-73': 8, 'laos-74': 8, 'laos-75': 8, 'laos-76': 8, 'laos-77': 8, 'laos-78': 8, 'laos-79': 8, 'laos-80': 8, 'laos-81': 8, 'laos-82': 8, 'laos-83': 8, 'laos-84': 8, 'laos-85': 8, 'laos-86': 8, 'laos-87': 8, 'laos-88': 8, 'laos-89': 8, 'laos-90': 8, 'laos-91': 8, 'laos-92': 8, 'laos-93': 8, 'laos-94': 8, 'laos-95': 8, 'laos-96': 8, 'laos-97': 8, 'laos-98': 8, 'laos-99': 8, 'laos-100': 8}
48	0.0176	0.6736	0.0000	0.0000	1.6810	{'laos-2': 30, 'laos-3': 30, 'laos-4': 30, 'laos-5': 30, 'laos-6': 30, 'laos-7': 30, 'laos-8': 30, 'laos-9': 30, 'laos-10': 30, 'laos-11': 30, 'laos-12': 30, 'laos-13': 30, 'laos-14': 30, 'laos-15': 30, 'laos-16': 30, 'laos-17': 30, 'laos-18': 30, 'laos-19': 30, 'laos-20': 30, 'laos-21': 30, 'laos-22': 30, 'laos-23': 30, 'laos-24': 30, 'laos-25': 30, 'laos-26': 30, 'laos-27': 30, 'laos-28': 30, 'laos-29': 30, 'laos-30': 30, 'laos-31': 30, 'laos-32': 30, 'laos-33': 30, 'laos-34': 30, 'laos-35': 30, 'laos-36': 30, 'laos-37': 30, 'laos-38': 30, 'laos-39': 30, 'laos-40': 30, 'laos-41': 30, 'laos-42': 30, 'laos-43': 30, 'laos-44': 30, 'laos-45': 30, 'laos-46': 30, 'laos-47': 30, 'laos-48': 30, 'laos-49': 30, 'laos-50': 30, 'laos-51': 30, 'laos-52': 30, 'laos-53': 30, 'laos-54': 30, 'laos-55': 30, 'laos-56': 30, 'laos-57': 30, 'laos-58': 30, 'laos-59': 30, 'laos-60': 30, 'laos-61': 30, 'laos-62': 30, 'laos-63': 30, 'laos-64': 30, 'laos-65': 30, 'laos-66': 30, 'laos-67': 30, 'laos-68': 30, 'laos-69': 30, 'laos-70': 30, 'laos-71': 30, 'laos-72': 30, 'laos-73': 30, 'laos-74': 30, 'laos-75': 30, 'laos-76': 30, 'laos-77': 30, 'laos-78': 30, 'laos-79': 30, 'laos-80': 30, 'laos-81': 30, 'laos-82': 30, 'laos-83': 30, 'laos-84': 30, 'laos-85': 30, 'laos-86': 30, 'laos-87': 30, 'laos-88': 30, 'laos-89': 30, 'laos-90': 30, 'laos-91': 30, 'laos-92': 30, 'laos-93': 30, 'laos-94': 30, 'laos-95': 30, 'laos-96': 30, 'laos-97': 30, 'laos-98': 30, 'laos-99': 30, 'laos-100': 30}

Dataset-level Metrics (selected window)

Metric	Value
makespan_seconds	8.0
energy_joules_estimate	30994.94057884076
avg_resource_utilization	0.34512047633992254
avg_response_time	0.3428571428571428
avg_execution_time	0.7999999999999999
avg_task_completion_time	1.1428571428571428
degree_of_imbalance	0.007988854550297872

Algorithm Details

Baseline Algorithm

Total Requests: 32
Average Reward: 0.5470
Average CPU Usage: 76.01%
Average Memory Usage: 0.00%
Average Bandwidth Usage: 0.00%
Load Balance Index: 0.0025

PPO Algorithm

Total Requests: 8
Average Reward: N/A
Average CPU Usage: N/A
Average Memory Usage: N/A
Average Bandwidth Usage: N/A
Load Balance Index: N/A

Chaos BWO Algorithm

Total Requests: 32
Average Reward: 0.6448
Average CPU Usage: 67.36%
Average Memory Usage: 0.00%
Average Bandwidth Usage: 0.00%
Load Balance Index: 0.0013